

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Aula 3 - Armazenamento e leitura dos dados hidrológicos

Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

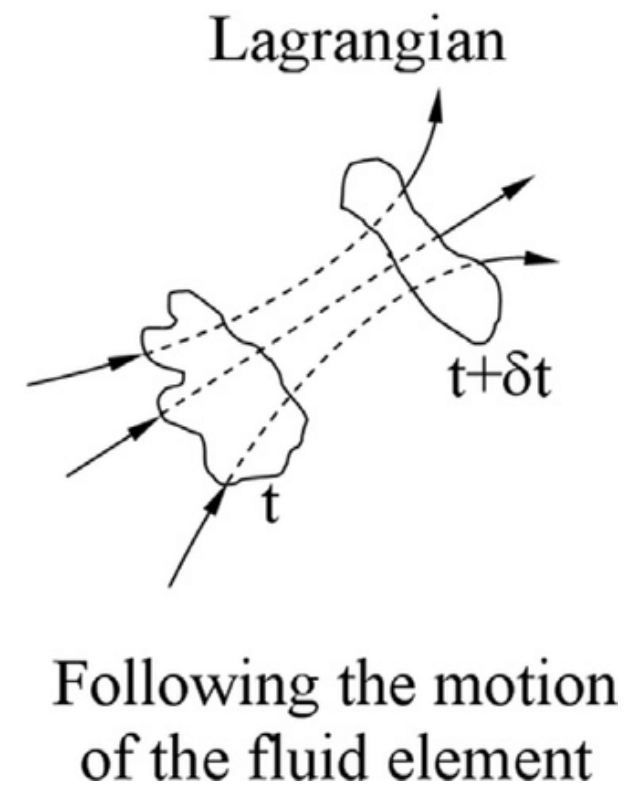
Outline

Agenda de atividades

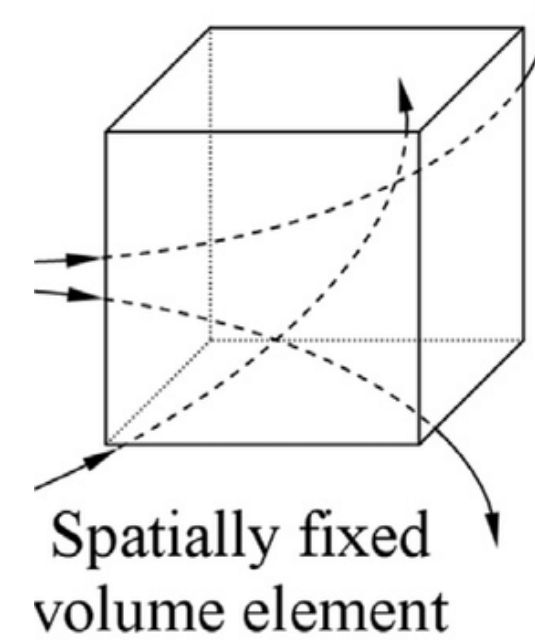
- Acesso à base HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA)
- Descrições Lagrangeana e Euleriana do movimento
- Teorema do Transporte de Reynolds
 - Balanço de volume e de massa
 - Exemplo 1 - Armazenamento de um reservatório
- Leitura dos dados da base CABra usando Pandas

Descrições Lagrangeana e Euleriana do movimento

Sistema



Eulerian



Volume de Controle

Derivada Material

A derivada material de algo $(\cdot)$ que existe em um campo de velocidade $\mathbf{v}$

$$\frac{D(\cdot)}{Dt} = \frac{\partial(\cdot)}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)(\cdot)$$

A derivada material representa a taxa de variação (no caso em relação ao tempo t) de alguma quantidade física (como massa, calor ou quantidade de momento) cujo sistema está se movendo com velocidade $\mathbf{v}$.

Descrições Lagrangeana e Euleriana do movimento

Derivada Material

A derivada material representa a taxa de variação (no caso em relação ao tempo t) de alguma quantidade física (como massa, calor ou quantidade de momento) cujo sistema está se movendo com velocidade $\mathbf{v}$. Em um sistema cartesiano retangular o vetor velocidade é: $\mathbf{v} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + w\mathbf{k}$, sendo u , v e w as componentes da velocidade nas direções x , y e z e $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ e $\mathbf{k}$ os vetores unitários nas mesmas direções, respectivamente. O símbolo ∇ (nabla) representa o gradiente, que em coordenadas cartesianas pode ser expresso por:

$$\nabla(\cdot) = \frac{\partial(\cdot)}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial(\cdot)}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial(\cdot)}{\partial z}\mathbf{k}$$

O produto escalar da velocidade com o gradiente de uma função f é:

$$(\mathbf{v} \cdot \nabla)(f) = u\frac{\partial(f)}{\partial x} + v\frac{\partial(f)}{\partial y} + w\frac{\partial(f)}{\partial z}$$

A derivada material da massa é:

$$\frac{Dm}{Dt} = \frac{\partial m}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)m$$

Teorema do Transporte de Reynolds

O Teorema do Transporte de Reynolds relaciona as leis físicas que são normalmente aplicadas a uma massa discreta de uma substância e as aplica a um fluido que flui continuamente através de um volume de controle.

Existem dois tipos de propriedades do fluido:

- **propriedades extensivas**, cujos valores dependem da quantidade de massa presente, e
- **propriedades intensivas**, que são independentes da massa.

Para qualquer propriedade extensiva B , uma propriedade intensiva β correspondente pode ser definida como a quantidade de B por unidade de massa de fluido, ou seja, $\beta = B/m$. B e β podem ser grandezas escalares ou vetoriais, dependendo da propriedade considerada.

Exemplo: quantidade de movimento linear:

$$\mathbf{B} = m \mathbf{v}$$

$$\beta = \mathbf{v}$$

Dedução do Teorema do Transporte de Reynolds

Considere que existe um fluxo de um fluido. No tempo t o **sistema** coincide com o Volume de Controle (**VC**). Já em $t + \Delta t$ o **VC** permanece estacionário, mas o **sistema** se moveu para a direita junto com o fluido

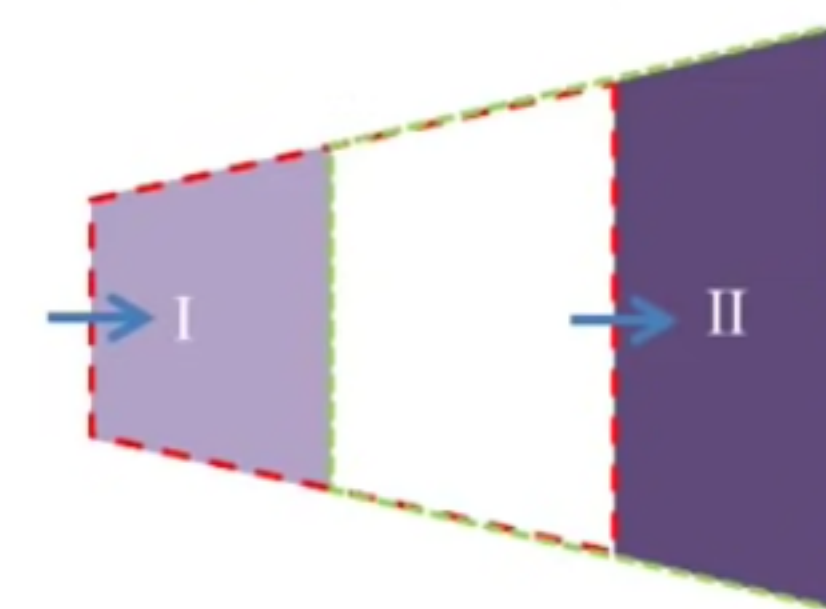


Sistema e VC em t

Sistema e VC em $t + \Delta t$

Dividindo a Figura da direita em regiões:

- **Região I** - massa que entrou no **VC** para preencher o espaço que o **sistema** deixou.
- **Região II** - porção do **sistema** que não é mais parte do **VC**



Considere uma propriedade qualquer B no tempo inicial t e em $t + \Delta t$, temos que:

$$B_s(t) = B_{vc}(t)$$

$$B_s(t + \Delta t) = B_{vc}(t + \Delta t) - B_I(t + \Delta t) + B_{II}(t + \Delta t)$$

Dedução do Teorema do Transporte de Reynolds

Considere uma propriedade qualquer B no tempo inicial t e em $t + \Delta t$, temos que:

$$B_s(t) = B_{vc}(t)$$

$$B_s(t + \Delta t) = B_{vc}(t + \Delta t) - B_I(t + \Delta t) + B_{II}(t + \Delta t)$$

Subtraindo a Equação de baixo pela Equação de cima: $B_s(t + \Delta t) - B_s(t) = B_{vc}(t + \Delta t) - B_{vc}(t) - B_I(t + \Delta t) + B_{II}(t + \Delta t)$

Dividindo por Δt

$$\frac{B_s(t + \Delta t) - B_s(t)}{\Delta t} = \frac{B_{vc}(t + \Delta t) - B_{vc}(t) - B_I(t + \Delta t) + B_{II}(t + \Delta t)}{\Delta t}$$

Tomando o limite quando $\Delta t \rightarrow 0$. Nesse caso o volume do **sistema** é o mesmo do **VC**:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_s(t + \Delta t) - B_s(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{vc}(t + \Delta t) - B_{vc}(t) - B_I(t + \Delta t) + B_{II}(t + \Delta t)}{\Delta t}$$

Adotaremos: notação da **derivada material** $\frac{D()}{Dt}$ p/ *descrição lagrangeana* e **derivada parcial** $\frac{\partial ()}{\partial t}$ p/ *descrição euleriana*

Dedução do Teorema do Transporte de Reynolds

Retomando:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_s(t + \Delta t) - B_s(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{vc}(t + \Delta t) - B_{vc}(t) - B_I(t + \Delta t) + B_{II}(t + \Delta t)}{\Delta t}$$

notação da **derivada material** $\frac{D()}{Dt}$ p/ descrição lagrangeana e **derivada parcial** $\frac{\partial()}{\partial t}$ p/ descrição euleriana

Outros termos:

Para o **sistema**: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_s(t)(t + dt) - B_s(t)}{\Delta t} = \frac{DB_s}{Dt}$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{-B_I(t + dt)}{\Delta t} = -\rho A_1 v_1 \beta_1 = -\dot{B}_a$$

para o **VC**: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{vc}(t)(t + dt) - B_{vc}(t)}{\Delta t} = \frac{\partial B_{vc}}{\partial t}$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{II}(t + dt)}{\Delta t} = \rho A_2 v_2 \beta_2 = \dot{B}_e$$

Nas equações acima A_1 e A_2 são as áreas de entrada e saída do volume de controle, respectivamente. v_1 e v_2 são as velocidades médias de entrada e saída do volume de controle, respectivamente. Substituindo:

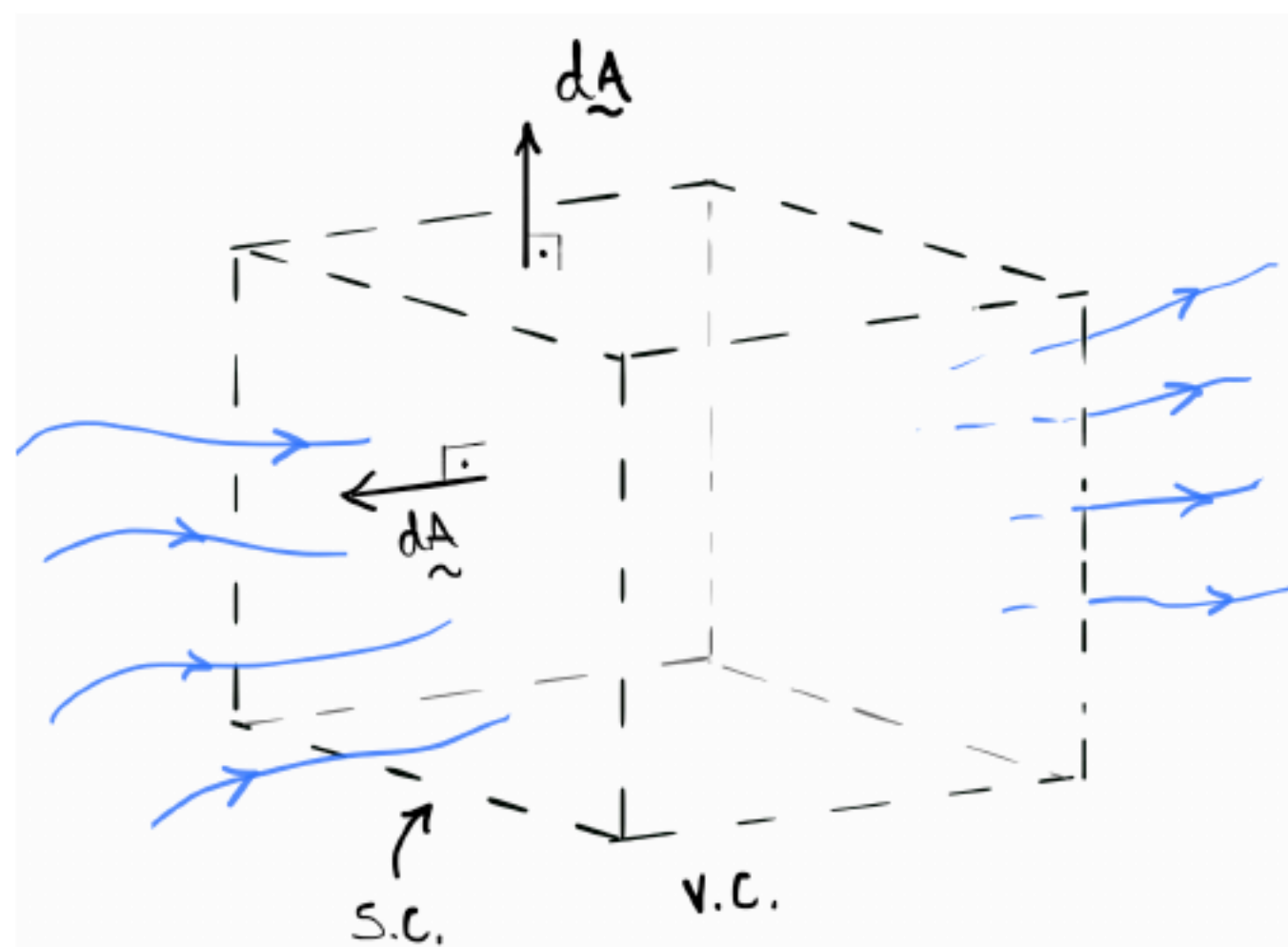
$$\frac{DB_s}{Dt} = \frac{\partial B_{vc}}{\partial t} + \dot{B}_e - \dot{B}_a$$

$$\underbrace{\frac{DB_s}{Dt}}_{\text{mudança no sistema}} = \underbrace{\frac{\partial B_{vc}}{\partial t}}_{\text{mudança no VC}} + \underbrace{\dot{B}_e - \dot{B}_a}_{\text{fluxo pela fronteira do VC}}$$

Teorema do Transporte de Reynolds (TTR)

$$\underbrace{\frac{DB_s}{Dt}}_{\substack{\text{mudança} \\ \text{no sistema}}} = \underbrace{\frac{\partial B_{vc}}{\partial t}}_{\substack{\text{mudança} \\ \text{no VC}}} + \underbrace{\dot{B}_e - \dot{B}_a}_{\substack{\text{fluxo pela} \\ \text{fronteira do VC}}}$$

Considere agora o volume de controle (v.c.) da Figura, circundado pela superfície de controle (s.c.), que define uma região no espaço por onde passa um fluido (linhas em azul). Repare no vetor área $d\mathbf{A}$, que é normal à superfície de controle e aponta sempre para fora do volume de controle. O fluido tem velocidade $\mathbf{v}$ que pode variar ponto a ponto dentro do volume de controle.



O Teorema de Transporte de Reynolds é

$$\frac{DB}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\text{v.c.}} \beta \rho \, dV + \oiint_{\text{s.c.}} \beta \rho \, \mathbf{v} \cdot \mathbf{dA}$$

(Fox e MacDonald, 1985 e Chow, 2010)

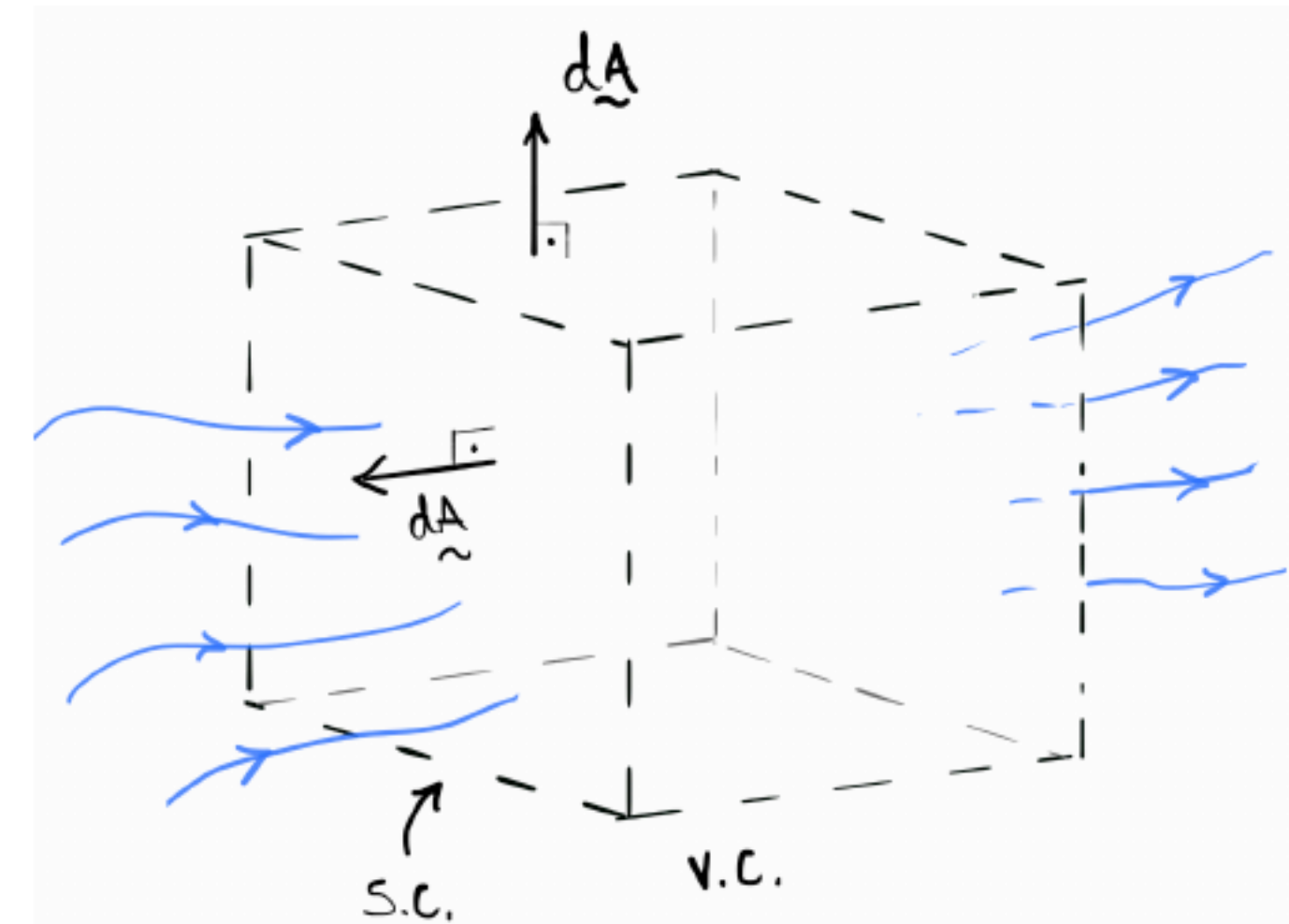
TTR → Equação Integral da Continuidade

A partir do TTR, seleciona-se:

- propriedade extensiva: massa $B = m$
- propriedade intensiva: $\beta = B/m = 1$.

Para essa propriedade extensiva, o TTR é igual à equação integral da conservação da massa para um volume de controle:

$$\frac{Dm}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\text{v.c.}} \rho dV + \oiint_{\text{s.c.}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{dA} = 0$$



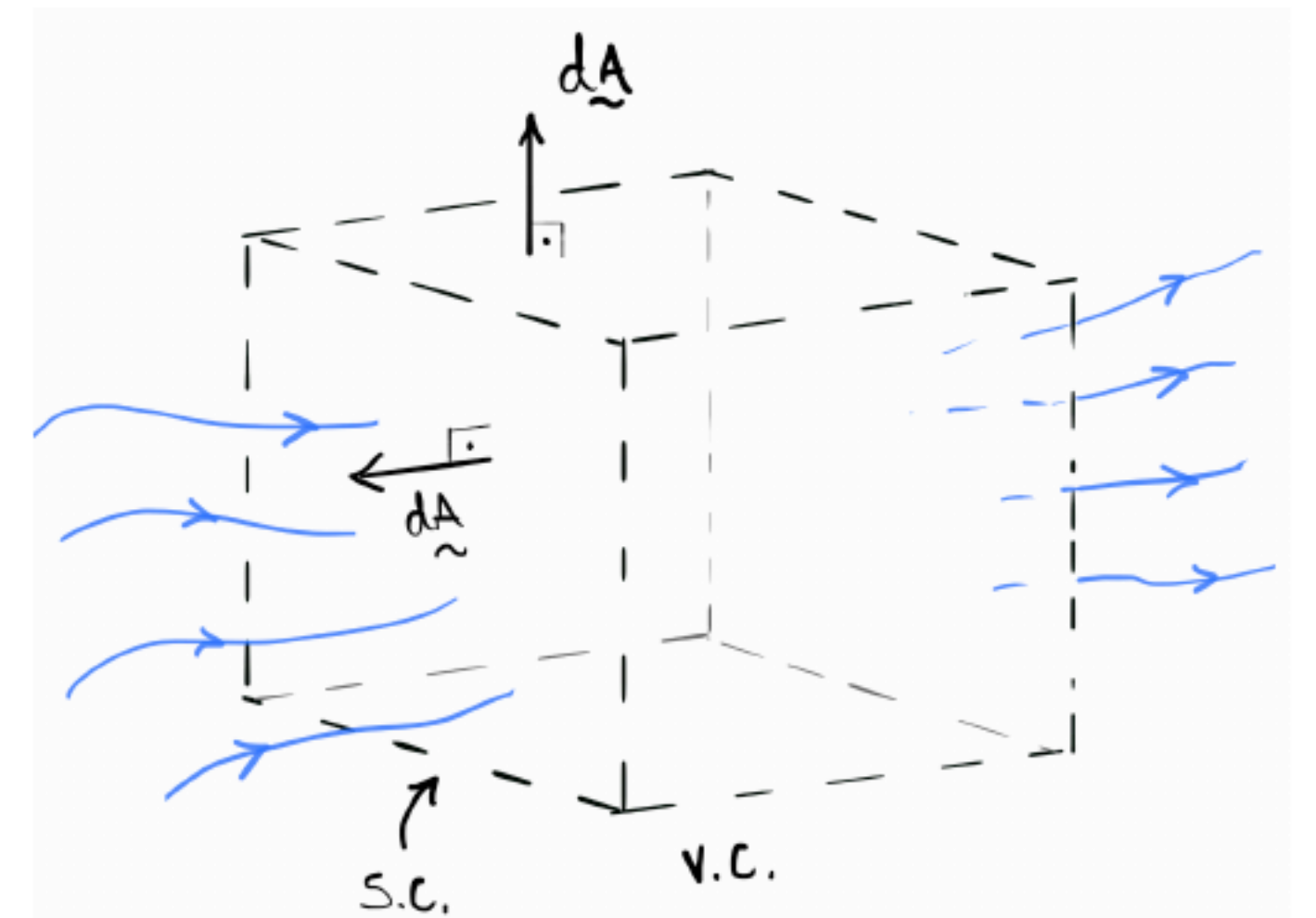
TTR → Equação Integral da Continuidade

Reescrevendo o balanço de massa:

$$\frac{Dm}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\text{v.c.}} \rho dV + \oint_{\text{S.C.}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{dA} = 0$$

se o fluxo tem densidade constante, ρ pode ser simplificado da equação:

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\text{v.c.}} dV + \oint_{\text{S.C.}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dA} = 0$$



Vamos considerar que o volume é função somente do tempo t , portanto a derivada parcial $\frac{\partial()}{\partial t}$ é substituída por derivada total $\frac{d()}{dt}$.

Considerando o volume de controle da Figura com um formato parecido com um paralelepípedo. Nesse exemplo o fluido está entrando em uma superfície e saindo em outra superfície do VC. Nesse caso a integral dupla pode ser reescrita como:

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\text{v.c.}} dV + \iint_{\text{saída}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dA} + \iint_{\text{entrada}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{dA} = 0$$

A integral tripla é igual ao volume (ou armazenamento “storage”) S do v.c. e as integrais duplas representam a vazão de entrada (ou afluente), $I(t)$, e a vazão de saída (ou efluente), $Q(t)$, nas superfícies de controle:

$$\frac{dS}{dt} - I(t) + Q(t) = 0$$

Balanço de Massa (Continuidade)

Balancos de materiais representam a aplicação da lei da conservação da massa, sob o enfoque diferencial, ou seja, usando equações diferenciais ao invés de integrais.

Balanço de massa resulta no balanço volumétrico: $\frac{dS}{dt} = I(t) - Q(t)$

Equação da Continuidade Discreta → Armazenamento

Multiplicando a equação acima por dt e integrando de $(j - 1)\Delta t$ até $j\Delta t$

$$\int_{S_{j-1}}^{S_j} dS = \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} I(t) dt - \int_{(j-1)\Delta t}^{j\Delta t} Q(t) dt$$

$$S_j - S_{j-1} = I_j - Q_j \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

Para cada passo de tempo:

$$S_1 = (S_0 + I_1 - Q_1), \quad S_2 = S_1 + I_2 - Q_2 \quad \rightarrow \quad S_2 = (S_0 + I_1 - Q_1) + I_2 - Q_2$$

Generalizando:

$$S_j = S_0 + \sum_{i=1}^j (I_i - Q_i)$$

Exemplo 1 - Armazenamento de um Reservatório

Um reservatório tem as seguintes entradas e saídas (em metros cúbicos por mês) para os 12 meses do ano. Se o armazenamento no início de janeiro for de 60 m³, determine o armazenamento no final de dezembro.

Mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vazão afluente	3	5	4	3	4	10	30	15	6	4	2	1
Vazão efluente	6	8	7	10	6	8	20	13	4	5	7	8

Exemplo 1 - Armazenamento de um Reservatório

Um reservatório tem as seguintes entradas e saídas (em metros cúbicos por mês) para os 12 meses do ano. Se o armazenamento no início de janeiro for de 60 m³, determine o armazenamento no final de dezembro.

Mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Vazão afluyente	3	5	4	3	4	10	30	15	6	4	2	1
Vazão efluente	6	8	7	10	6	8	20	13	4	5	7	8

Solução do Exemplo 1

$$S_j = S_0 + \sum_{i=1}^j (I_i - Q_i)$$

$$S_{12} = 60 + (3 - 6) + (5 - 8) + (4 - 7) + (3 - 10) + (4 - 6) + (10 - 8) + (30 - 20) + (35 - 13) + (6 - 4) + (4 - 5) + (2 - 7) + (1 - 8) = 45 \text{ m}^3$$